UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Concesiones Viales *Cuarta Generación*

Marco normativo, características del modelo y análisis de riesgos

INTEGRANTES

Juan Camilo Rivas Ceballos
Jimmy Alejandro Romero Amaya
Santiago Ospina Porras

DOCENTE

Santiago Ramírez Echeverry
Construcción de Infraestructura Vial

FACULTAD

Ingeniería — Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Bogotá, 2026

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

Contenido

01 Introducción y contexto
El rezago vial y el origen del programa

02 Antecedentes
Qué dejaron las concesiones de 1.ª a 3.ª generación

03 Objetivo del programa
Qué se propuso alcanzar la 4G

04 Marco normativo
Leyes, decretos y documentos CONPES

05 Lineamientos del CONPES 3760
Las seis decisiones de política

06 Características del modelo
Contrato, retribución, financiación y predios

07 Matriz de riesgos
Asignación entre el Estado y el concesionario

08 Materialización y conclusiones
Casos, lecciones y balance del programa

El punto de partida

Por qué Colombia necesitaba un nuevo modelo de concesión vial

Colombia arrastra un rezago histórico en infraestructura vial que encarece el transporte, limita la conectividad y resta competitividad a las regiones.

— **Tres generaciones previas** de concesiones con participación privada, marcadas por renegociaciones, prórrogas y una gestión deficiente del riesgo.

— **En 2013** el Gobierno Nacional formula el programa de Cuarta Generación bajo el esquema APP de la Ley 1508 de 2012, desarrollado por el CONPES 3760.

— **El cambio es contractual,** no tecnológico: mejor estructuración de los proyectos, riesgos explícitamente asignados y remuneración atada a la disponibilidad y al nivel de servicio de la vía.

1994

Arrancan las concesiones viales con participación privada.

2012

Ley 1508: régimen jurídico de las APP en Colombia.

2013

CONPES 3760: nace el programa de Cuarta Generación.

LA IDEA CENTRAL

«La retribución deja de pagar obra ejecutada y empieza a pagar infraestructura disponible.»

El concesionario solo recibe ingresos por las unidades funcionales que entrega, habilitadas y auditadas, y mientras cumpla los indicadores de nivel de servicio.

LEY 1508 DE 2012 · CONPES 3760 DE 2013

ANTECEDENTES

La herencia de las tres primeras generaciones

El programa 4G no surge de forma aislada: responde a problemas ya identificados

I

Experiencia acumulada

Al formularse la 4G, Colombia ya había ejecutado tres generaciones de concesiones bajo participación público-privada. Cada etapa incorporó mejoras, pero ninguna resolvió del todo los problemas de fondo.

II

Riesgos mal distribuidos

Persistía una asignación difusa de riesgos entre el Estado y el concesionario, que derivaba en renegociaciones, prórrogas y mayores compromisos para el sector público.

III

El cuello de botella predial

La dificultad para disponer oportunamente de los predios fue el problema más relevante de la 1.ª a la 3.ª generación, y una fuente constante de retrasos y sobrecostos en obra.

LA RESPUESTA DEL MODELO 4G

Un esquema más estructurado y estandarizado, respaldado por la Ley 1508, que incorporó medidas específicas de gestión predial —lideradas por el concesionario y tramitadas por la ANI con apoyo de otras entidades— para que la disponibilidad de los terrenos dejara de frenar la ejecución.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Qué se propuso la Cuarta Generación

> Reducir la brecha de infraestructura y consolidar la red vial nacional mediante una conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y consumo, las zonas portuarias y las fronteras del país.

CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN

01

Estructuración integral

Fortalecer los estudios técnicos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros antes de contratar.

02

Asignación eficiente del riesgo

Cada riesgo queda en manos de la parte con mayor capacidad para administrarlo.

03

Financiación de largo plazo

Atraer banca comercial, multilaterales y fondos de pensiones a plazos compatibles con la obra.

04

Estandarización y unidades funcionales

Contratos tipo que reducen modificaciones y permiten la entrada progresiva en operación.

Resultado esperado. Menores tiempos de viaje y menores costos de transporte —en particular para la carga—, junto con una gestión más eficiente de los recursos públicos y una prestación continua del servicio vial.

Normas y documentos de política

Tabla 1. Principales instrumentos que soportan el programa 4G

NORMA O DOCUMENTO	APORTE AL PROGRAMA
Ley 1508 de 2012	Establece el régimen jurídico de las APP: plazo máximo de 30 años incluidas prórrogas, retribución por unidades funcionales condicionada a la disponibilidad y a los niveles de servicio, y facultad del CONFIS para comprometer vigencias futuras.
Decretos 1467 de 2012 y 1610 de 2013	Reglamentan la Ley 1508 y definen los parámetros para comprometer vigencias futuras en proyectos APP.
CONPES 3760 de 2013	Fija los lineamientos de política y la política de riesgos del programa; es la base de la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos priorizados.
CONPES 3761, 3770 y 3844	Priorizan los grupos de proyectos bajo el cupo de vigencias futuras APP: corredores pioneros, Autopistas para la Prosperidad y fase I de la tercera ola.
CONPES 3133 de 2001	Antecedente de la política de manejo del riesgo contractual del Estado en proyectos con participación privada.
Resolución 3656 de 2012	Define el Comparador Público Privado (CPP), metodología para contrastar los costos del sector público ajustados por riesgo.
Ley 1882 de 2018	Modifica la Ley 1508 y, en su artículo 20, establece la fórmula de liquidación de contratos declarados nulos por corrupción, devolviendo seguridad jurídica al sector financiero.

Las seis decisiones del CONPES 3760

Medidas orientadas a corregir las fallas de las generaciones anteriores

01

Estudios previos más completos

Los proyectos salen a contratación con mejor información, pero el concesionario conserva el diseño definitivo y puede optimizar trazado, ingeniería y gestión predial, social y ambiental.

02

Organización por unidades funcionales

El proyecto se divide en tramos habilitables de manera progresiva: el avance verificable de obra queda vinculado a la retribución.

03

El Estado entra en la gestión predial

Se habilitan mecanismos de apoyo público a la adquisición de terrenos, incluida la compra directa de predios y otras alternativas de gestión.

04

Vinculación de entidades financieras

Se promueve la participación de organismos multilaterales y bancos de desarrollo para facilitar el acceso a recursos de largo plazo.

05

Aportes y respaldo fiscal del Estado

El Gobierno compromete vigencias futuras para garantizar los recursos públicos que respaldan las retribuciones pactadas.

06

Matriz de distribución de riesgos

Se define explícitamente quién asume cada riesgo —incluidos el cierre financiero y la liquidez—, criterio ajustado después para atraer inversionistas y financiadores.

CARACTERÍSTICAS

Cómo funciona un contrato 4G

01 **Contrato APP de largo plazo con minuta estándar**

La ANI adoptó el Contrato Estándar 4G, con una parte general de términos transversales y una parte especial por proyecto. Reduce costos de transacción, da previsibilidad a los financiadores y restringe la renegociación.

02 **Retribución y pagos**

Peajes más aportes del Presupuesto General de la Nación, condicionados a la disponibilidad efectiva de la infraestructura y al cumplimiento de los indicadores de nivel de servicio. El pago se fracciona por unidades funcionales.

03 **Financiación y cierre financiero**

Project Finance con capital de los inversionistas y deuda de largo plazo. El cierre definido se respalda con cartas de crédito; el cierre en firme exige contratos de crédito suscritos y sin él no puede iniciar la construcción.

04 **Gestión predial**

El concesionario lidera la adquisición y asume su costo hasta el 120 % del valor estimado; la adquisición voluntaria y la expropiación siguen a cargo de la ANI. Así se acota la responsabilidad financiera del privado.

05 **Sustento fiscal y control del riesgo público**

Vigencias futuras aprobadas por el CONFIS, previa valoración de riesgos del Ministerio de Hacienda, matrícula del contrato en el RUAPP y evaluación de conveniencia mediante el Comparador Público-Privado.

Matriz de asignación de riesgos

Tabla 2. Distribución general; la responsabilidad concreta depende de cada contrato

RIESGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN GENERAL
Predial	Adquisición tardía o costosa; expropiaciones que retrasan la obra.	Compartido — concesionario hasta el 120 % del valor estimado; la ANI expropia.
Ambiental	Licencias, estudios incompletos y hallazgos no previstos en campo.	Compartido — según el origen del retraso y lo pactado.
Social y consulta previa	Consultas con comunidades, oposición local y protestas.	Compartido — según cada minuta contractual.
Geológico y de diseño	Subsuelo distinto del previsto; trazados inviables.	Concesionario — asume el diseño definitivo (CONPES, 2013).
Construcción	Retrasos, sobrecostos e incumplimiento del cronograma.	Principalmente el concesionario.
Cierre financiero	No obtener el crédito, iliquidez del mercado, costo de la deuda.	Concesionario — salvo evento eximente reconocido.
Tráfico y recaudo	Menor tráfico que el proyectado o imposibilidad de cobrar peajes.	Compartido.
Fiscal	Vigencias futuras y pasivos contingentes sobre el presupuesto.	Estado.
Jurídico e institucional	Arbitrajes, nulidades por corrupción, cambios normativos.	Compartido — con exposición fiscal del Estado.
Operación y seguridad vial	Mantenimiento, niveles de servicio y siniestralidad.	Concesionario — la retribución depende del nivel de servicio.

BALANCE DEL PROGRAMA

Qué se materializó y qué se aprendió

RIESGOS MATERIALIZADOS

- **Ambiental y social.** En la Perimetral del Oriente de Cundinamarca aparecieron acuíferos no contemplados que obligaron a revisar el trazado.
- **Financiero.** El caso Odebrecht deterioró la confianza de los financiadores y dificultó el cierre financiero; algunos proyectos llegaron a la terminación anticipada.
- **Jurídico y de corrupción.** Ruta del Sol II mostró el efecto de la corrupción sobre la seguridad jurídica y la duración de los litigios.
- **Tráfico y recaudo.** Proyecciones optimistas, protestas en peajes y condiciones de seguridad redujeron los ingresos esperados.
- **Fiscal.** Compensaciones, arbitrajes y liquidaciones trasladaron mayores compromisos económicos al Estado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y LECCIONES

- **Mejorar los estudios previos:** información ambiental, predial y geotécnica suficiente antes de construir.
- **Gestionar predios y licencias con anticipación:** que los trámites no se conviertan en el obstáculo de la obra.
- **Fortalecer el cierre financiero:** fuentes de financiación verificadas y proyecciones de ingreso realistas.
- **Considerar el contexto social:** incorporar las condiciones sociales y de seguridad de cada corredor al estimar tráfico y recaudo.
- **Reforzar transparencia y control:** contratación y supervisión que reduzcan el riesgo jurídico y den confianza al financiador.

CONCLUSIÓN

La 4G consolidó un modelo más ordenado, mejor financiado y con riesgos más claros; pero su desempeño dependió de la calidad de la estructuración inicial. Mejores estudios, una distribución realista de riesgos y financiación asegurada son la condición para las próximas generaciones.